



Colocación de Concreto en Clima Frío



01

Definiciones

02

Principales objetivos para realizar un colado

03

Recomendaciones generales

04

Temperatura del concreto

Tabla de
contenido



05

Sistemas de protección

06

Tiempo de protección

07

Curado

Tabla de
contenido



01

Definiciones



Definición Clima Frío

Un clima frío es considerado cuando la temperatura del aire a decrecido o se espera a que baje a 4°C (40°F) o menos durante el período de protección, el cual es donde el concreto es protegido contra las inclemencias del clima que puedan afectar su desarrollo.

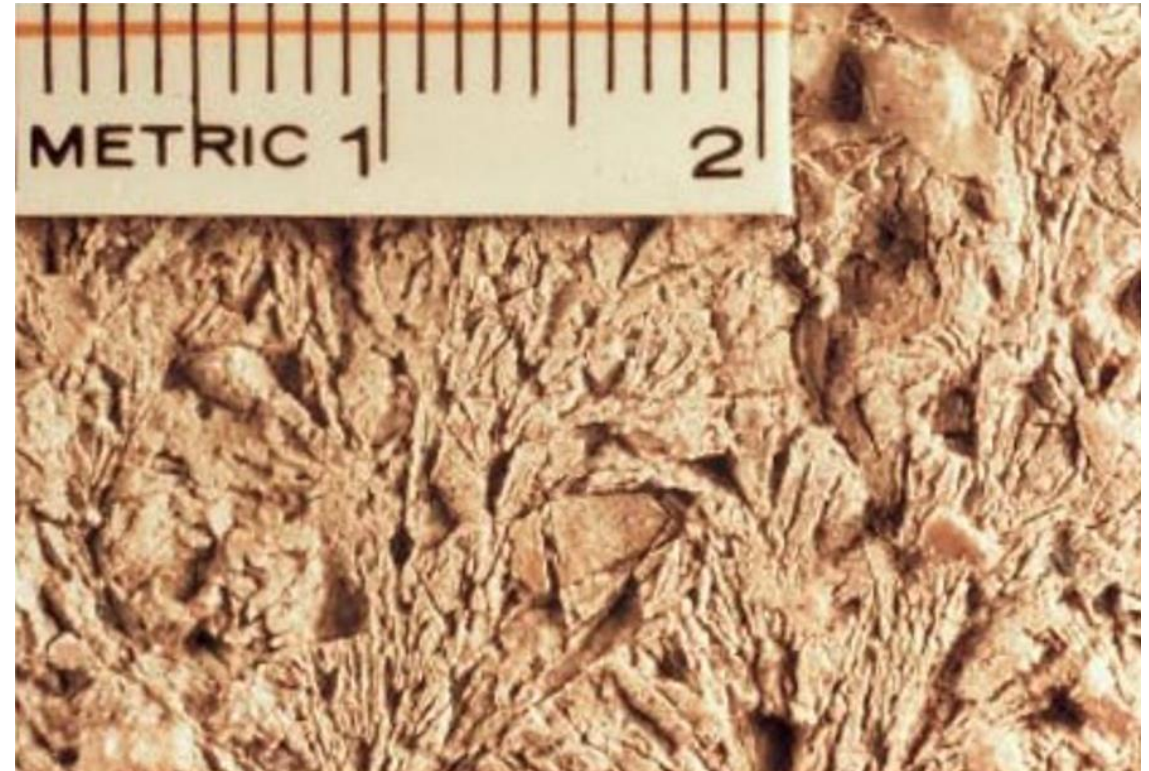




Efectos de la congelación en el concreto frasco

En climas donde la temperatura es muy baja el concreto en algunas ocasiones desarrolla una resistencia baja. Por lo tanto el concreto se debe de proteger contra los efectos perjudiciales de la congelación.

- Reducciones significativas de la última resistencia, de hasta el 50% ocurren si el concreto se congela pocas horas después del colado.
- Se puede restaurar la resistencia del concreto que se haya congelado a edad temprana solo una vez, a través del curado adecuado.





Generalidades

Los concretos colados en climas fríos son menos susceptibles a agrietamiento térmico.

Cuando el concreto recién colado se enfría hasta alcanzar temperaturas inferiores al punto de congelación, la expansión del agua al congelarse causa daños permanentes al concreto.





Generalidades

El capítulo del ACI 306 considera que un concreto con 3.5 Mpa tiene la resistencia suficiente para resistir los daños tempranos del congelamiento. Si el concreto va a estar saturado cuando se congela, se deberá considerar un aditivos incluso de aire y deberá desarrollar una resistencia a la compresión de 28 Mpa.





Generalidades

Un concreto colocado durante clima frío, con la debida protección y un curado apropiado desarrollara una resistencia mayor y una mejor durabilidad que un concreto colocado en climas más cálidos.





02

Principales objetivos para realizar un colado



Prevenir cualquier daño

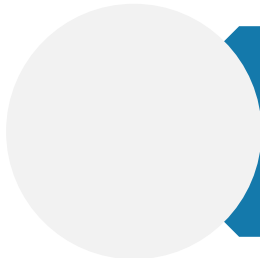
Los principales objetivos para realizar un colado en clima frío de forma correcto son:



Prevenir cualquier daño al concreto debido al congelamiento.



Limitar el cambio repentino de temperatura.



Proveer una protección consistente con la durabilidad de la estructura durante su vida útil.





Prevenir cualquier daño



Asegurarse que el concreto desarrolle la resistencia adecuada para la remoción de piezas, cimbras o para cargar de una estructura durante y después de la construcción.





Prevenir cualquier daño



Mantener las condiciones de curado para proteger el desarrollo de la resistencia sin exceder la temperatura del concreto.





Prevenir cualquier daño

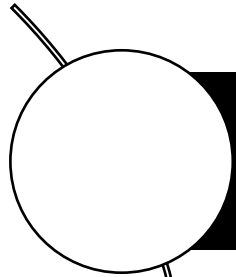
Cuando no se haga disponible agua externa, el nivel de saturación del concreto recién colocado se vera reducido, conforme el concreto madure.

Adicionalmente, el agua de mezclado de igual forma se va evaporando inclusive con las temperaturas bajas. Bajo esas condiciones, el porcentaje de saturación decrecerá a un nivel crítico. En este nivel el ciclo de congelamiento causara daño.

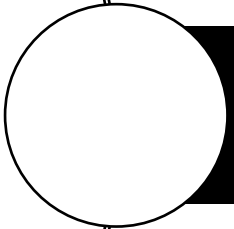
El nivel de saturación caerá a un estado crítico aproximadamente al tiempo que el concreto alcance una resistencia a la compresión de 3.5 Mpa.



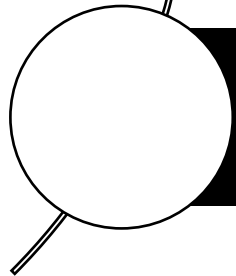
Limitar cualquier daño por cambio de temperatura



Especialmente previo a que el concreto desarrolle la resistencia suficiente y pueda resistir el esfuerzo térmico inducido.



El rápido enfriamiento de las superficies de concreto o las grandes diferencias de temperatura entre el exterior y el interior de un miembro estructural puede causar agrietamiento.



Al final del periodo de protección se deberá remover cualquier protección de la superficie de concreto, para que la temperatura baje gradualmente durante las siguientes 24 horas.





Prevenir cualquier daño



La diferencia máxima de entre la temperatura interna del concreto y la temperatura de la superficie no deberá ser mayor a 20°C para minimizar la fisuración.





03

Recomendaciones generales



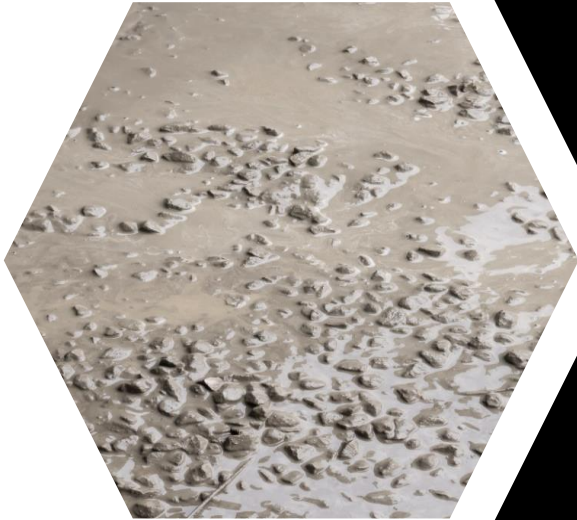
Recomendaciones generales

Se deberá desarrollar un plan donde se deberá poner especial atención en los siguientes puntos:





Planeación



Tanto como el contratista, ingeniería, laboratorio, dueño y arquitecto deberán definir los métodos de colocado durante un clima frío.



Planes para proteger del congelamiento y mantener la temperatura recomendada.

Así como materiales y herramientas a ocupar.



Protección contra congelamiento

Durante periodos no definidos, donde los cambios de temperatura son constantes, se debe tener en consideración la protección de las superficies de concreto, de los congelamientos, cuando menos las primeras 24 horas.





Temperatura

Durante una helada, la temperatura del concreto recién colado no debe ser menor que lo recomendado en la tabla de temperatura. Para prevenir el congelamiento prematuro, se debe mantener una temperatura gradual. Siempre y cuando los valores no sean mayores a lo establecido por más de 11°C .





		Tamaño de la sección, dimensión mínima			
		<300 mm (12 in.)	300 a 900 mm (12 a 16 in.)	900 a 1800 mm (36 a 72 in.)	>1800 mm (72 in.)
Línea	Temperatura del aire	Temperatura mínima del concreto colocado			
1	-	13°C (55°F)	10°C (50°F)	7°C (45°F)	5°C (40°F)
		Temperatura mínima del concreto para mezclado de acuerdo a la temperatura del aire			
2	Mayor a -1°C (30°F)	16°C (60°F)	13°C (55°F)	10°C (50°F)	7°C (45°F)
3	-18 a -1°C (0 a 30°F)	18°C (65°F)	16°C (60°F)	13°C (55°F)	10°C (50°F)
4	Menor a -18°C (Menor a 0°F)	21°C (70°F)	18°C (65°F)	16°C (60°F)	13°C (55°F)
5	-	Decrecimiento máximo gradual de temperatura durante las primeras 24 horas después de la protección			
		28°C (50°F)	22°C (40°F)	17°C (30°F)	11°C (20°F)





Registro de temperatura

La temperatura de la superficie de concreto determina la efectividad del sistema de protección.

Es deseable que se registre y se monitoree la temperatura en todo momento.

Se deben de considerar: esquinas y bordes, temperatura interna. Como también la fecha, hora, temperatura externa y condiciones climáticas.

Registrar la temperatura máxima y mínima durante periodos de 24 horas. El registro mostrara el histórico de las temperaturas.





Espacios de calefacción

Los espacios de calefacción deberán ser lo suficientemente resistentes para soportar las corrientes de aire y deben ser a prueba de agua. Existen de varios tipos, pueden ser directos, de combustión, indirectos y calentadores hidrónicos.





Acabados

Durante la construcción, posterior al tiempo de protección, el concreto tiende a estar expuesto a ciclos de congelamiento, por lo que la inclusión de aire puede ser necesaria no importado que el concreto no este expuesto a ciclos de congelamiento.

En caso de un alisado duro, el aire incluido podría causar delaminaciones o defectos en las superficies. Estos problemas ocurren cuando el contenido de aire es mayor al 3%. En este caso se deben ocupar herramientas de acabado de magnesio en lugar de acero.





Trabajabilidad del concreto

Para el concreto de superficies en clima frío, un concreto de bajo revenimiento puede mitigar los problemas debido al sangrado excesivo. Durante un clima frío, el agua de sangrado puede quedarse en la superficie durante periodos largos. Causando problemas en el acabado. Para evitar esto proporcionar la mezcla de tal forma que minimice el sangrado.





Trabajabilidad del concreto

Durante el transporte del concreto se debe tener cuidado con la rapidez y la eficiencia con la que se realice, ya que entre el mezclado y el colado se pueden perder hasta 8°C.





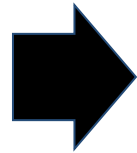
04

Temperatura del concreto



Temperatura del colado

Durante un clima frío y mientras se esta colocando concreto se debe cuidar que la temperatura no baje de los límites descritos en la tabla de temperaturas.



La velocidad con la que la pérdida de calor aumenta es igual a como la temperatura diferencial entre el concreto y el ambiente incrementa.

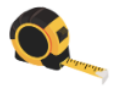
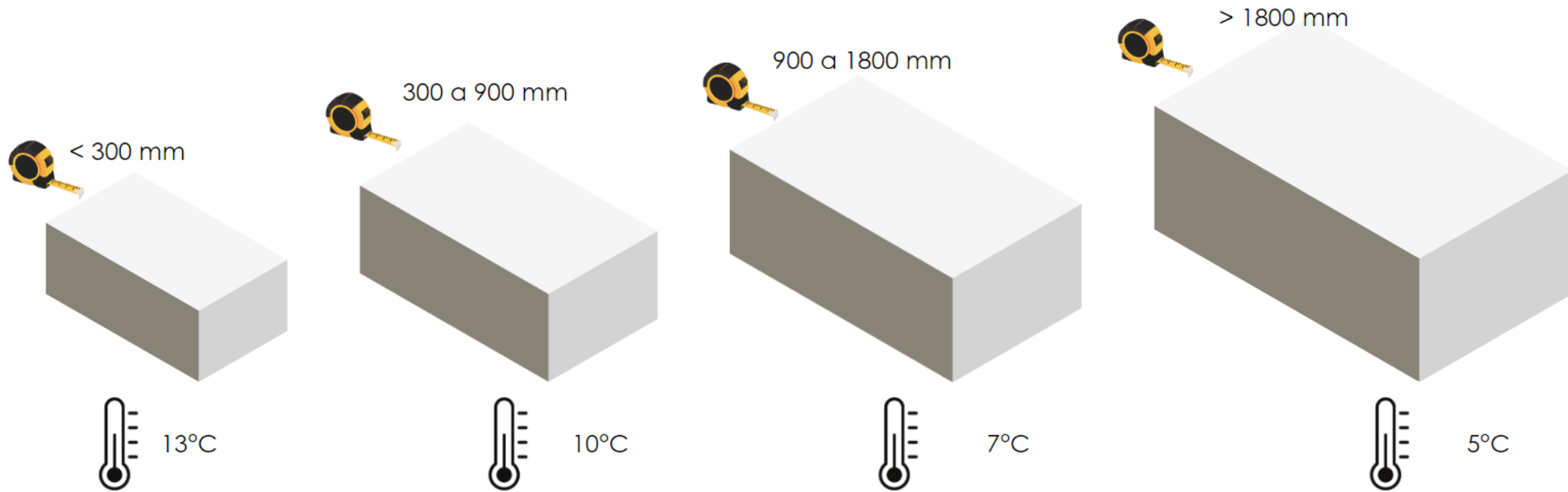


Mantener temperaturas altas en un mezcla requiere de más agua de mezclado. Reduciendo el revenimineto.

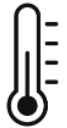




Temperatura del colado



Tamaño de la sección



Temperatura del colado

La temperatura del concreto durante el colado nunca deberá de exceder las temperaturas dadas por la tabla, en más de 11°C (20°F). Si la temperatura sobrepasa los 11°C lo más probable es que presente contracción térmica.



Temperatura del mezclado



La temperatura del mezclado no deberá ser mayor a 8°C (15°F) que los mínimos mostrados con anterioridad.

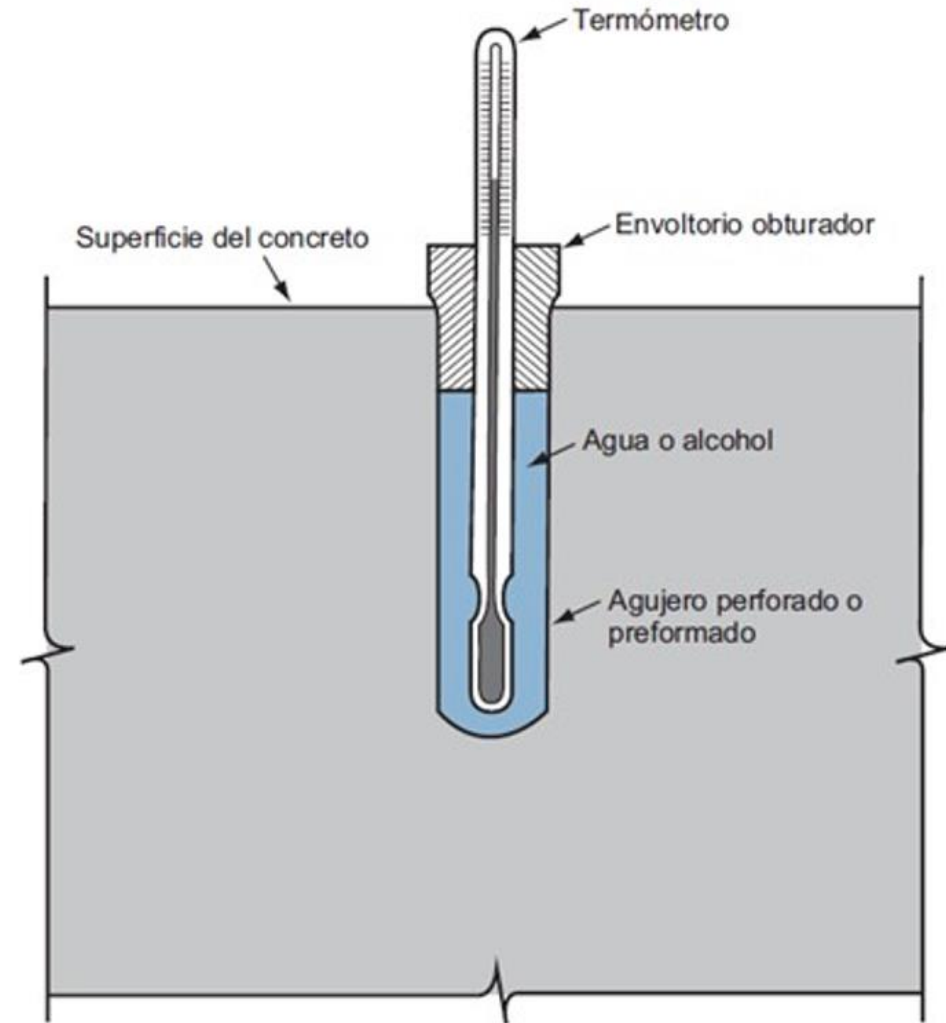


-  Temperatura del mezclado
-  Temperatura ambiente
-  < 300 mm
-  300 a 900 mm
-  900 a 1800 mm
-  > 1800 mm



Temperatura del concreto endurecido

Después de que el concreto se haya endurecido las temperaturas se pueden verificar con termómetros de superficie o con un termómetro común que se mantiene cubierto con una cubierta aislante.





Agua de Mezclado

El agua para mezclado deberá estar disponible a una temperatura regulada, para evitar variaciones en la temperatura de la mezcla. Debido a que la temperatura del concreto afecta tanto la pérdida de revenimiento como el desempeño de los aditivos. La temperatura del agua por lo general esta entre 50 a 65°C.





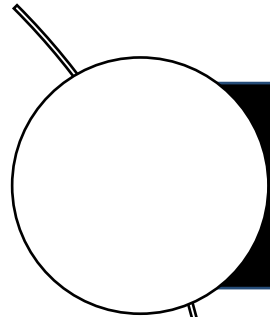
Agua de Mezclado

El contacto de agua caliente con cantidades concentradas de cemento puede causar una pérdida de trabajabilidad o endurecimiento prematuro en los camiones revolvedores.

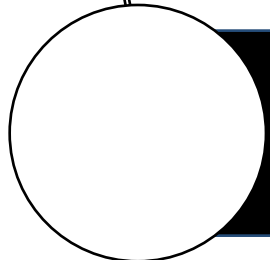




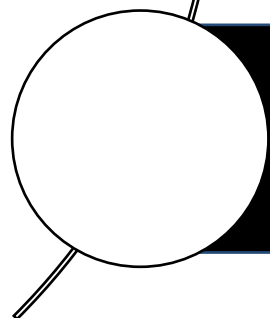
Agua de mezclado



Si se va a ocupar agua con una temperatura mayor a 80°C se tiene que ajustar el orden en el cual se agregaran los materiales.



Es benéfico en este caso agregar el agua caliente y el agregado grueso, posteriormente ir disminuyendo el uso de agua para agregar cemento y agregado ligero.



El agregar cemento después de todos los materiales puede ser difícil, por lo cual se recomienda agregar 75% del agua caliente primero, en simultaneo o después agregar el agregado grueso. Por último agregar el cemento con el 25% restante de agua (o menor porcentaje).





Agregados

Cuando los agregados están libres de hielo y la temperatura del aire se encuentra en un nivel moderado. Es más fácil alcanzar la temperatura deseada del concreto únicamente calentando el agua.

Pero cuando la temperatura del aire es menor a -4°C es necesario también calentar los agregados.





Agregados

- Cuando el agregado grueso esta libre de hielo y/o congelamiento se puede obtener la temperatura deseada del concreto únicamente calentando el agregado fino.
- La temperatura de la arena puede estar en 40°C si la temperatura del agua es de 60°C.
- Existen tres métodos comunes de calentamiento de agregados los cuales son: almacenamiento en tolvas, calentados por espirales de vapor, almacenamiento en silos calentados por aire caliente y el amontonamiento de agregado en pilas sobre losas calentadas.





Agregados

Evitar el sobrecalentamiento de los agregados, los cuales no deberán sobrepasar los 100°C y una temperatura promedio de 65°C cuando son agregados en la mezcla de concreto. Estas temperaturas son consideradas innecesariamente altas para obtener la temperatura adecuada en una mezcla de concreto.





Temperatura de la mezcla

- Si conocemos los pesos y temperaturas de todos los materiales, además del porcentaje $T(^{\circ}\text{C})$ de la mezcla se puede calcular a través de una formula, que debemos tratar de mantener de acuerdo a la tabla de temperatura.
- La formula se deriva del equilibrio del calentamiento de los materiales antes y después del mezclado y asumiendo el calentamiento específico del cemento y los agregados cual es igual a $0.22 \text{ kcal}/(\text{kg}^{\circ}\text{C})$.

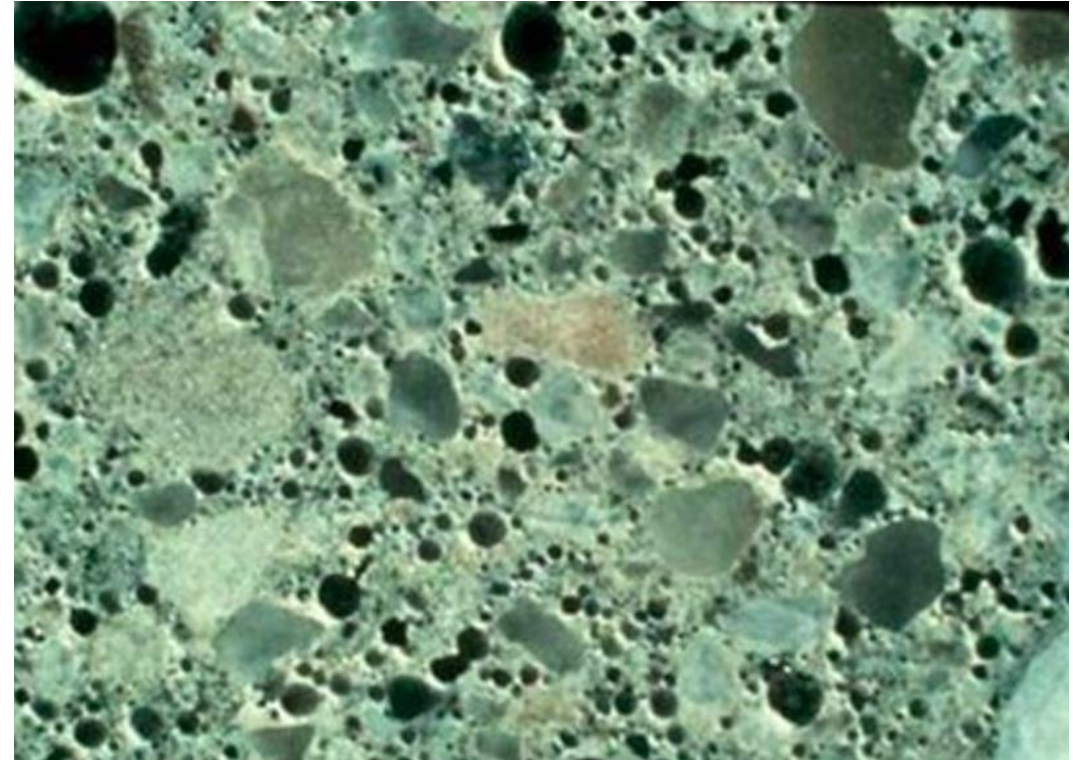




Aditivos

Los aditivos inclusores de aire, como su nombre lo indica se utilizan para introducir y estabilizar burbujas microscópicas de aire en el concreto. Esto ayuda a mejorar la durabilidad del concreto expuesto a ciclos de congelación-deshielo.

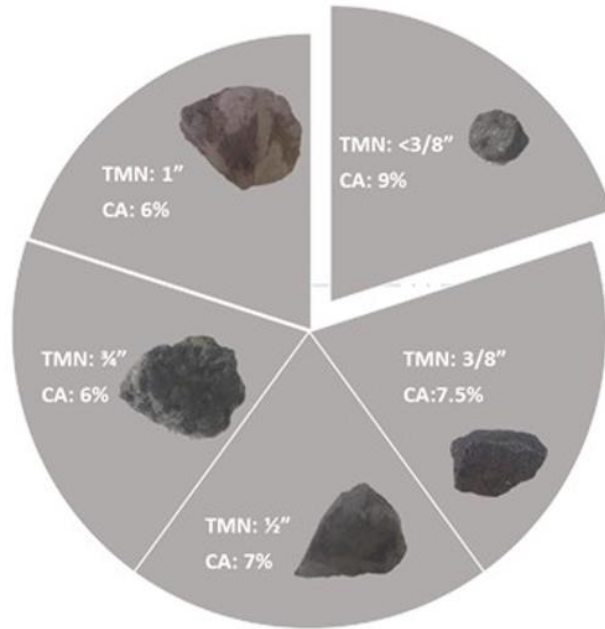
Así como mejora la resistencia del concreto al descascaramiento de la superficie causado por el uso de productos descongelantes. También mejora la trabajabilidad del concreto fresco y se reduce la segregación y el sangrado.



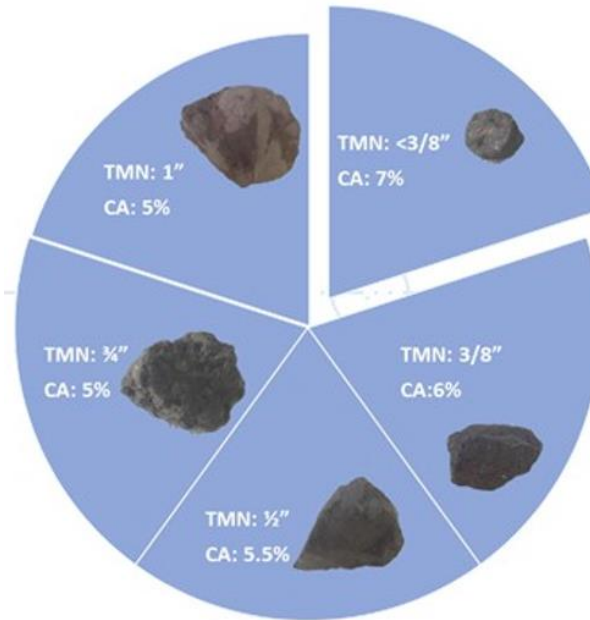
Encontraremos más información en la norma ASTM C 494.



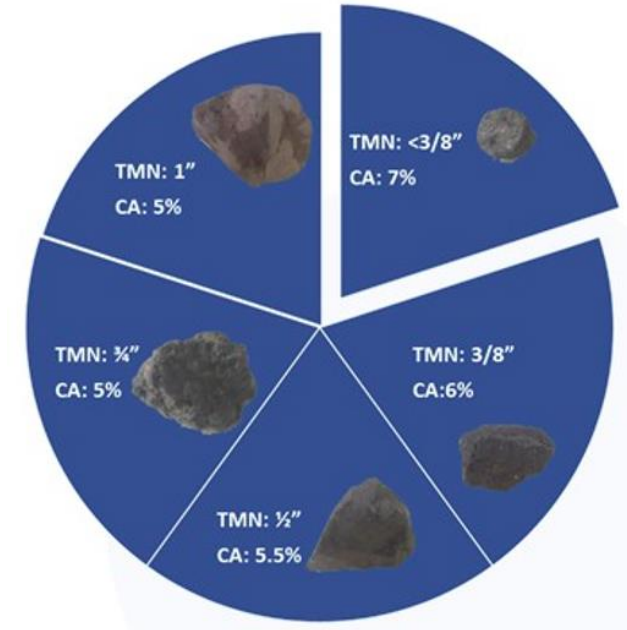
Porcentajes de contenido de aire en relación con el Tamaño Máximo Nominal del Agregado



Exposición Severa



Exposición Moderada



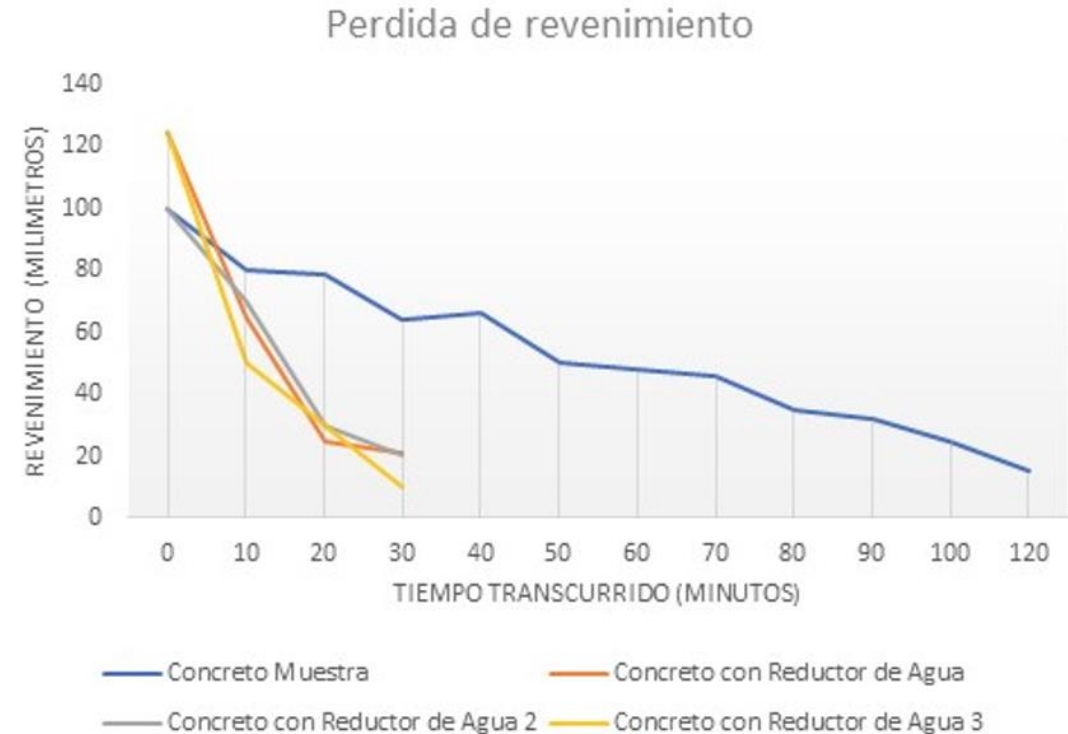
Exposición Suave



Aditivos

Los aditivos reductores de alto rango se pueden usar para conferir una reducción a la demanda de agua y el contenido de cemento. Produciendo concretos con una baja relación agua-cemento.

Los concreto con reductores de agua, pueden tener más vacíos que concretos normales con aire incluido. Indicando una resistencia a la congelación-deshielo menor. Pero ensayos muestran que concretos con revenimiento moderado tienen una buena durabilidad a la congelación.



Encontraremos más información en la norma ASTM C 494.



Aditivos

Los aditivos superplastificantes son reductores de agua de alto rango, estos aditivos se adicionan al concreto de revenimiento y relación agua-cemento de bajo a normal para producir concreto fluido.

Los concretos fluidos con superplastificante pueden tener mayor cantidad de vacíos de aire atrapado y mayor factor de espaciamiento de vacíos que un concreto convencional. Los concretos fluidos con baja relación agua-cemento se ha mostrado bueno en la mayoría de los ambientes sujetos a congelación.



Encontraremos más información en la norma ASTM C 494.



Aditivos

El uso de aditivos tiene como principal objetivo incrementar la velocidad en la reacción entre el cemento y el agua. Compensando la reducción en la velocidad, causada por la congelación.

Estos aditivos no reducen de manera importante el punto de congelamiento del agua en el concreto, pero si reducen el tiempo de fraguado e incrementan la velocidad del desarrollo de la resistencia.



Encontraremos más información en la norma ASTM C 494.



Aditivos

Los aditivos anticongelantes tienen su origen en los años 50, estos aditivos contienen químicos que aceleran la hidratación del concreto. El reto está en seleccionar el químico indicado que dañe al concreto.

Un examen microscópico mostró que el sistema de vacíos inducido por el aire incluido en el concreto, no se vio afectado por los aditivos anticongelantes.



Encontraremos más información en la norma ASTM C 666.



Aditivos

Los cementos modificados y los cementos inorgánicos lograron y desarrollaran una resistencia a temperaturas ambiente de -7°C .

Generalmente estos cementos se han empleado en reparación rápida. Estos cementos de fraguado rápido en algunos experimentos mostraron desarrollar resistencias a la compresión de 11.7 Mpa en 24 horas con temperaturas de -7°C .



A pesar de que la ASTM C 928 cubre productos empacados no existe una normativa específica para este tipo de cementos.



Preparación previa a la colocación del concreto

Cimbra

- Previo al colado la cimbra necesitara se calentada, existen mucho métodos para calentar la cimbra.
- La cimbra deberá estar a no más de 10 o 15°C por encima de la temperatura del concreto

Acero

- El acero estructural puede congelar el concreto que esta en contacto. Esto puede reducir la adherencia entre ambas partes.
- De acuerdo a un estudio hecho por Suprenat y Basham, el elemento metálico con una sección transversal de 1 pulgada deberá tener una temperatura mayor a -12°C antes de colar el concreto.

Sub-base

- El concreto no se debe de colar en una sub-base congelada. Primero se debe eliminar toda la escarcha previa a su colocación. Y se deberá Re compactar el suelo descongelado.
- Se deberá colocar elementos aislantes para que no se vuelva a congelar. Cuando la temperatura del concreto es de 5°C más fría u 8°C más caliente que la sub-base podrían aparecer diferencias que afectaran el fraguado en la parte superior e inferior de la losa, causando defectos en la superficie.



05

Sistemas de protección



Tipos de calentadores

Existen tres tipos de calentadores: flama directa, flama indirecta y sistemas hidrónicos.

Los calentadores de **flama indirecta** incluyen una ventilación para remover los resultado de la calefacción

Los calentadores de **flama directa** se pueden utilizar para calentar los recintos debajo del concreto colocado en losas de piso y techo.

Los **sistemas hidrónicos** transfieren calor a través de la circulación de una solución de glicol/agua en un sistema cerrado de tuberías y mangueras.





Materiales aislantes

Debido a que el calor de hidratación del cemento ocurre durante los primeros 3 días, fuentes de calefacción externas no serían requeridas, siempre y cuando se retenga el calor de hidratación. Por lo cual se pueden ocupar algunos materiales aislantes que deben estar en contacto con el concreto.



Hoja de espuma de poliestireno



Espuma de uretano



Materiales aislantes



Manta de aislamiento



Láminas de polietileno



Madurez



El concepto de madurez del concreto se basa en el principio de que el desarrollo de la resistencia en el concreto es función del tiempo y de la temperatura. Se puede usar el concreto de madurez de acuerdo a la norma ACI 306 para la evaluación del desarrollo de la resistencia.





Madurez

- La ecuación se basa principalmente en la premisa de que el concreto desarrollaran una resistencia a una temperatura mayor a -10°C (14°F).
- El concepto de madurez no es preciso y tiene algunas limitaciones pero es útil para la evaluación del curado y para estimar la resistencia en relación al tiempo y a la temperatura.
- La ecuación se basa principalmente en la premisa de que el concreto desarrollara una resistencia a una temperatura mayor a -10°C (14°F).





06

Tiempo de protección



Tiempo de calefacción

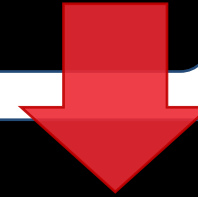
Después del colado del concreto se debe de proteger y conservar la temperatura recomendada. La duración de la calefacción del concreto que se requiere para soportar la carga de servicio total antes de que se remueva las cimbras, se debe basar en la adecuación de la resistencia a la compresión y no en un tiempo de periodo arbitrario.



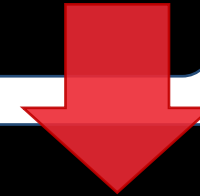


Término del tiempo de calefacción

Se debe evitar el rápido enfriamiento del concreto al final del periodo de calefacción.



La caída uniforme máxima de la temperatura en las primeras 24 horas después del término del periodo de calefacción debe superar los valores de la siguiente tabla.

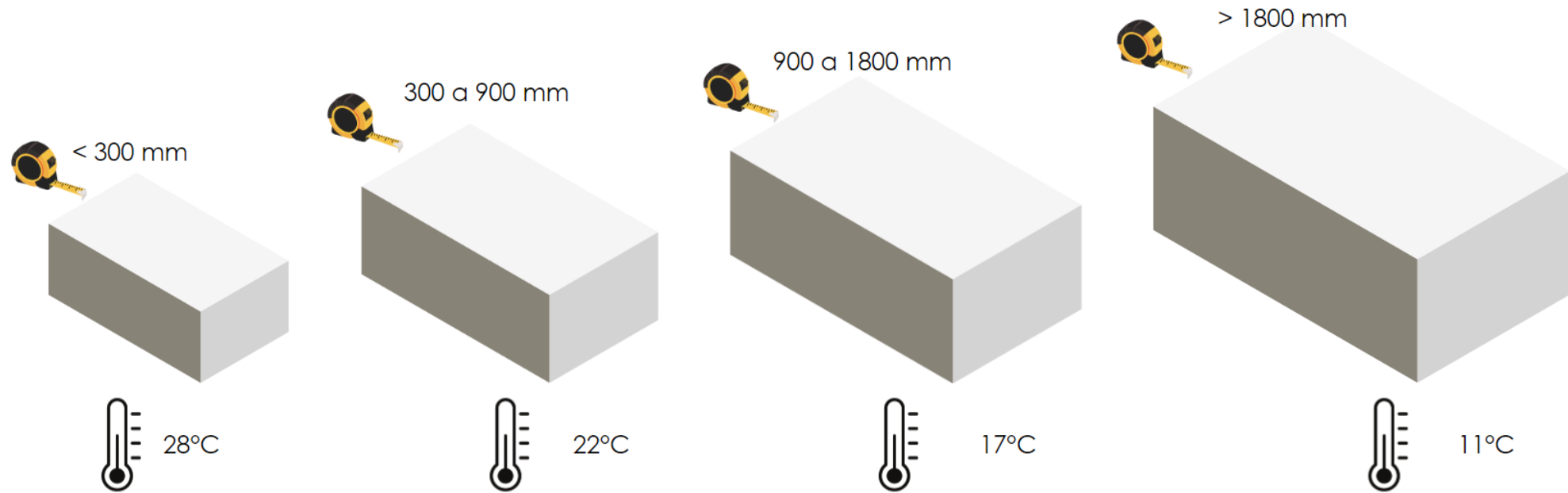


El enfriamiento gradual se puede obtener con la disminución de la calefacción o simplemente cerrado el calor y permitir el enfriamiento.

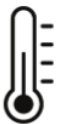




Decrecimiento máximo gradual después de 24 horas después de la protección



Tamaño de la sección



Decrecimiento gradual
a 24 h



07

Curado



Recomendaciones para curado

El concreto debe ser protegido de la desecación para que la hidratación del concreto continúe.

El concreto está expuesto a congelación cuando está saturado, por lo cual deberá de secarse antes de ser expuesto a temperaturas menores a 0°C.

Curado

Cuando el concreto está a una temperatura de 16°C o mayor y la temperatura ambiente es de 10°C o mayor tomar medidas para evitar el desecado del concreto.

El método predilecto para evitar la desecación es el utilizar vapor caliente, porque introduce una capa extrema de humedad a la superficie.



Recomendaciones para curado

- El curado con agua no es recomendable en periodos donde la temperatura es menor a 0°C debido al potencial congelamiento de los materiales. A menos que materiales adecuados sean utilizados para el curado.
- Después de haber removido el sistema de protección de temperatura, es innecesario proveer medidas para evitar la desecación siempre y cuando la temperatura este en los 10°C y la humedad relativa sea del 40%.





Gracias

Por su participación